

一、已知一棵 B+树，如图 1 所示

$$n=4$$

$$\lceil \frac{n-1}{2} \rceil = 2$$

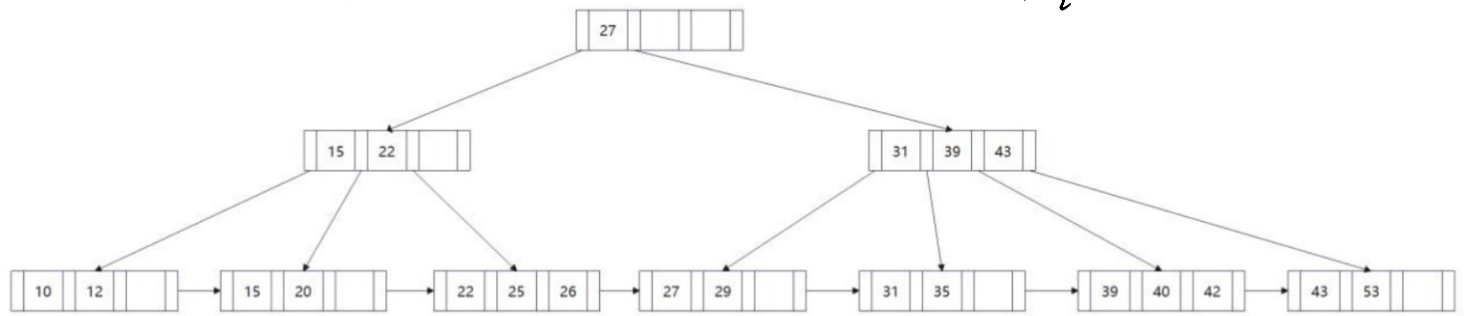
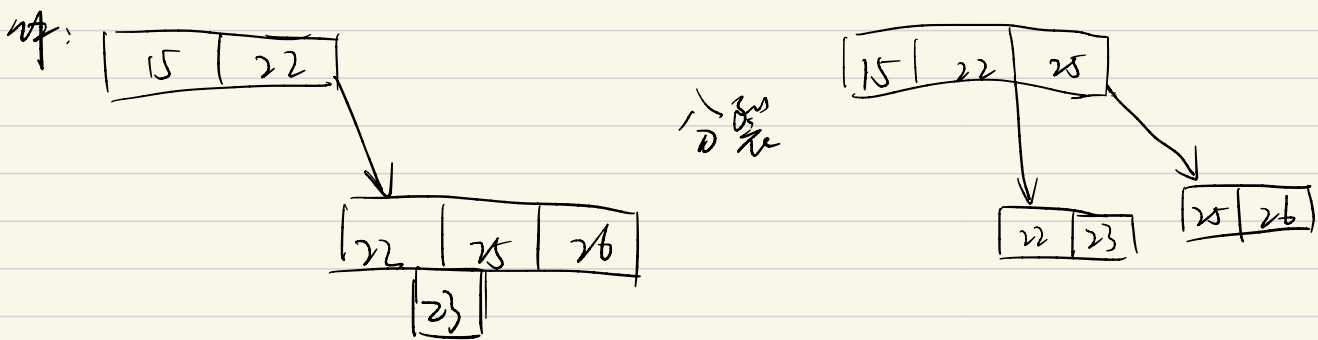


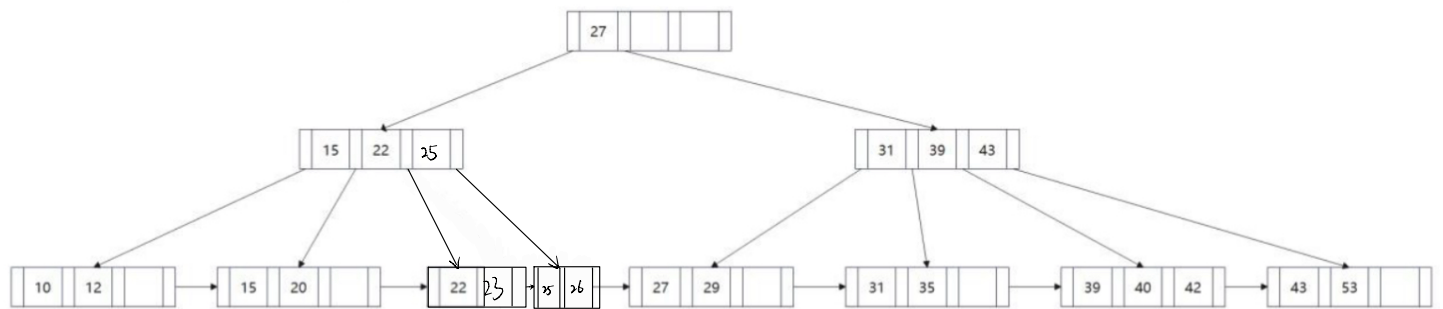
图 1

(1) 请画出在图 1 中插入 23 后所得的新的 B+树。

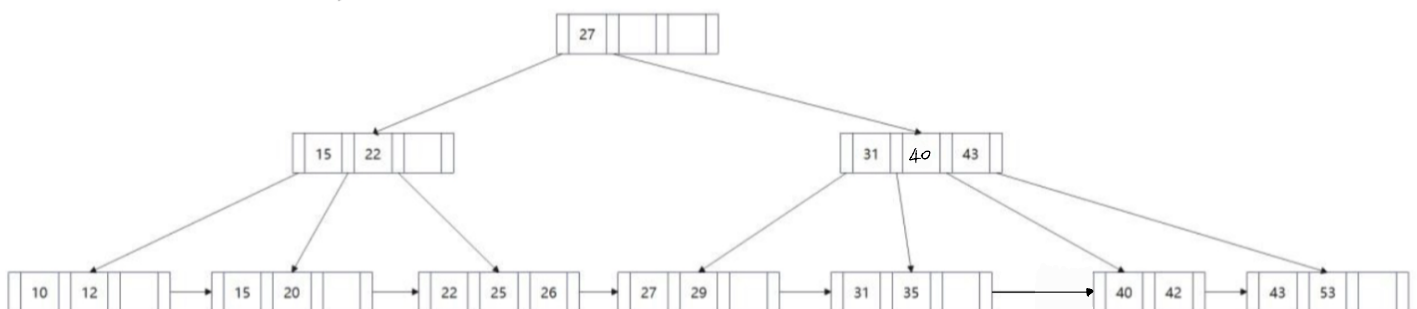
(2) 请画出在图 1 中删除 39 后所得的新的 B+树。



(1)



(2)

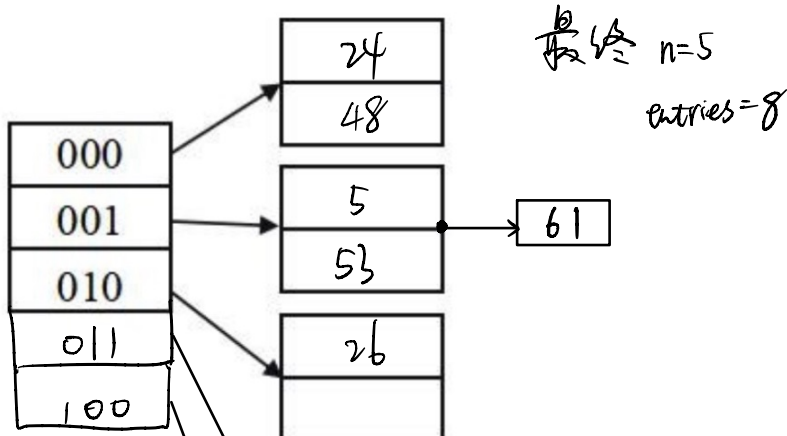


二、利用线性 hash 方法对以下记录进行 hash 存储：

5, 19, 24, 26, 35, 48, 53, 61

设 hash 函数 $h(x) = x \bmod 16$ ，请画出添加以上所有元素后，最终的索引结构以及关键步骤（进行桶的线性增长时）的索引结构。

注：线性 hash 表中最多容纳 $nb\theta$ 个记录， $\theta = 0.85$ ；



初始哈希桶结构为右图。

$$n=3 \quad m = 2^{\lfloor \log_2 n \rfloor} = 2$$

$$n=4 \quad m = 2^{\lfloor \log_2 n \rfloor} = 4$$

$$n=5 \quad m = 2^{\lfloor \log_2 n \rfloor} = 4$$

$$\text{hash}(5) = 5$$

$$\text{hash}(19) = 3$$

$$\text{hash}(24) = 8$$

$$\text{hash}(26) = 10$$

$$\text{hash}(35) = 3$$

$$\text{hash}(48) = 0$$

$$\text{hash}(53) = 5$$

$$\text{hash}(61) = 13$$

1

3

0

2

3

0

5

5

$$\rightarrow 3 \% 2 = 1$$

$$\rightarrow 3 \% 2 = 1$$

$$\xrightarrow{\text{mod } 4} 1$$

$$\xrightarrow{\text{mod } 4} 1$$

三、利用可扩展 hash 方法对以下记录进行 hash 存储：

3, 16, 20, 21, 30, 44, 47, 61

设 hash 函数 $h(x) = x \bmod 16$ ，其中散列函数 $h(k)$ 是一个 b (足够大) 位二进制序列，序列的前 d 位用作索引，来区分每个元素属于哪个桶。

现要求每个桶至多包含 2 个元素，以上元素按从左往右的顺序依次添加。开始时只使序列的前 1 位作索引 (即 $d=1$)，当桶满时进行分裂， d 相应增大。请画出添加完以上所有元素后，最终的索引结构。

